РУЗ 09.09 - Основы MS SQL Server и SSMS

- **Тема:** интерфейс SSMS, создание баз данных и таблиц, работа с данными
- **СУБД:** Microsoft SQL Server 2025 (SSMS 22)
- **Базы данных:** TestDB (создание, переименование, удаление), CompanyDB (таблицы и данные)
- **Срок:** 09.09

Часть 1. Знакомство с SSMS

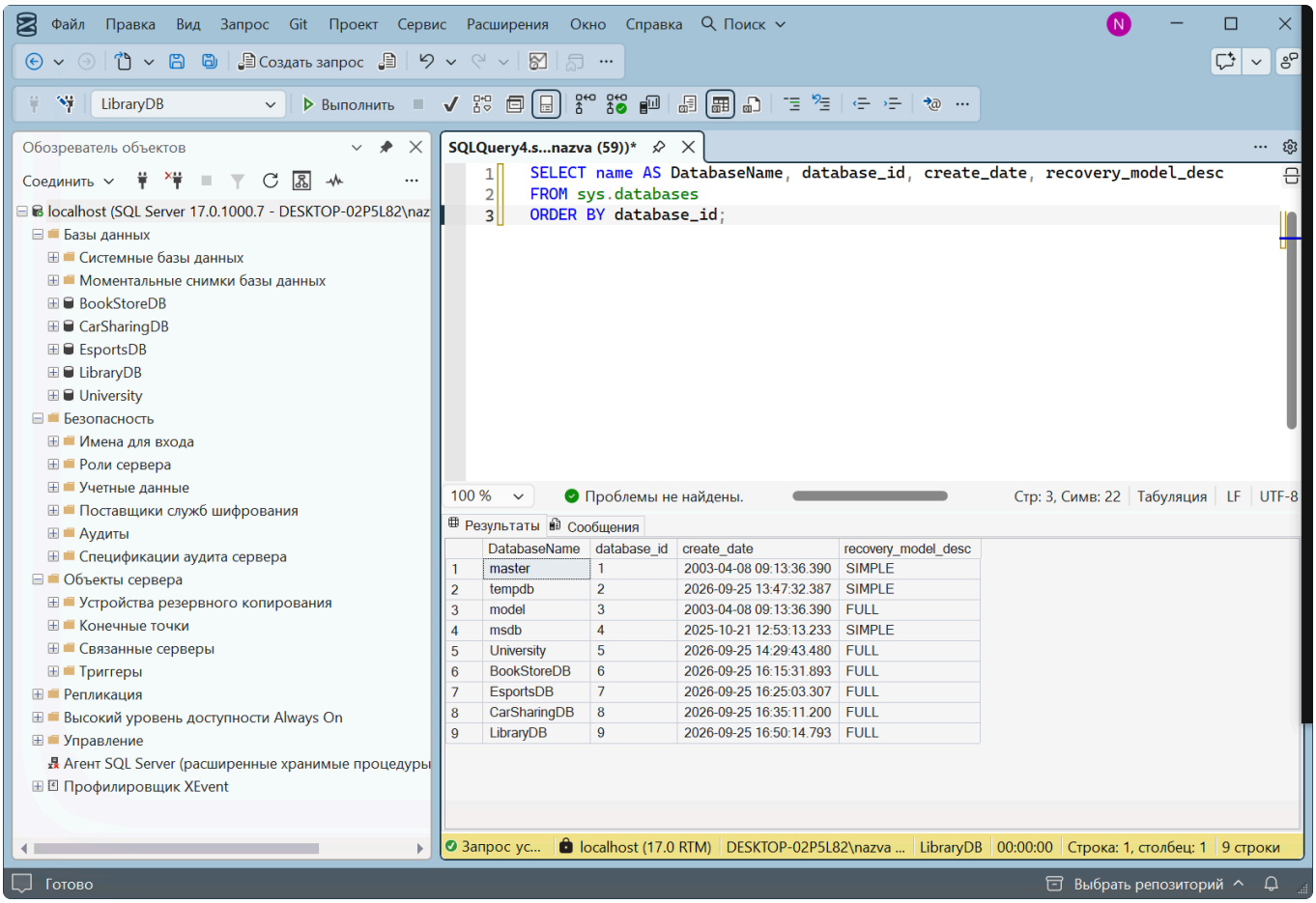
Подключение к серверу localhost (SQL Server 17.0), проверка подлинности Windows. Открыт обозреватель объектов с папками «Базы данных», «Безопасность», «Объекты сервера» и окно «Создать запрос».

Код

```
SELECT name AS DatabaseName, database_id, create_date, recovery_model_desc
FROM sys.databases
ORDER BY database_id;
```

Результат: 9 баз: системные master, tempdb, model, msdb и пользовательские University, BookStoreDB, EsportsDB, CarSharingDB, LibraryDB.

Скриншот 1. Обозреватель объектов с раскрытыми папками и окно запроса с результатом

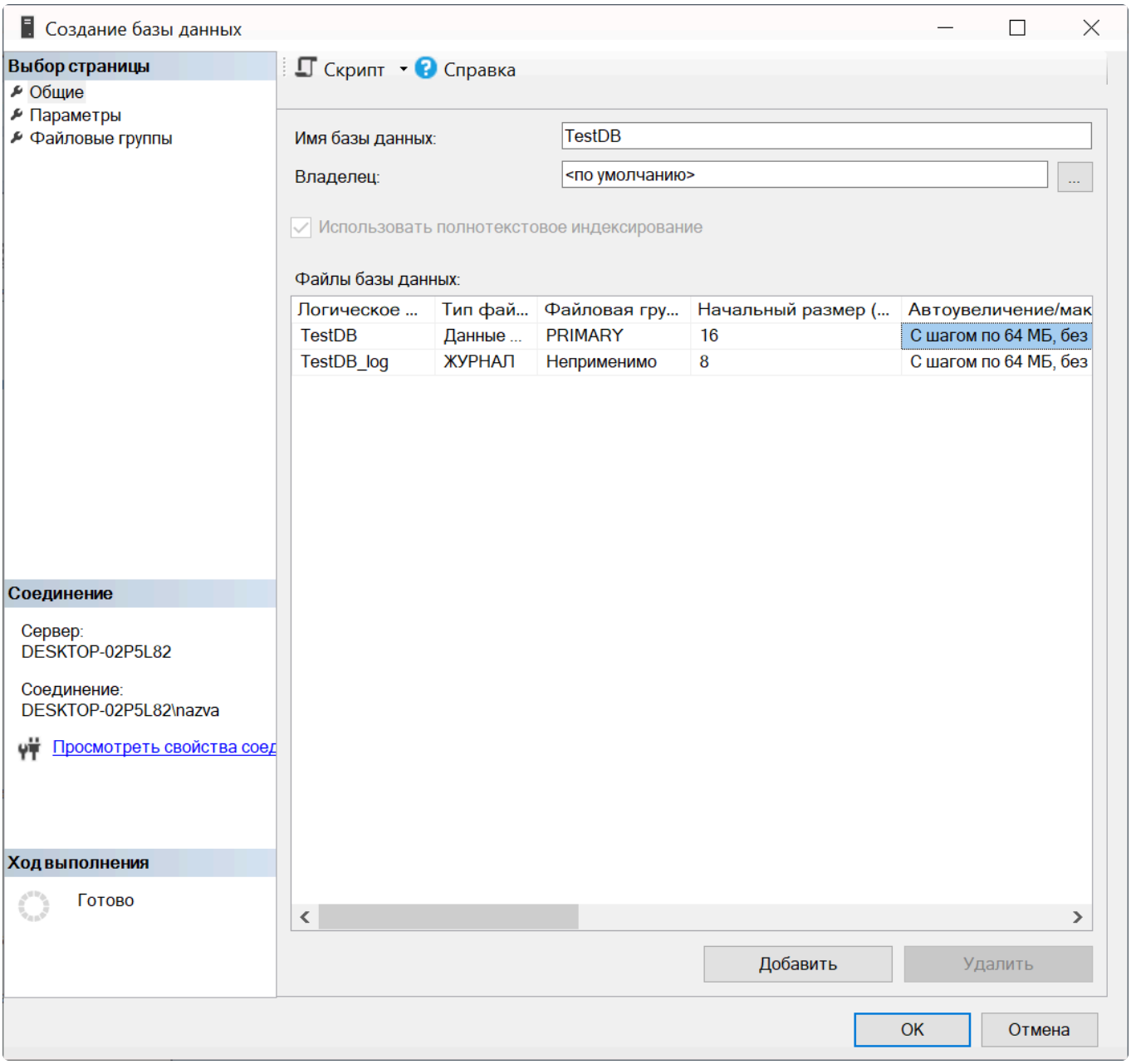


Ответы на вопросы

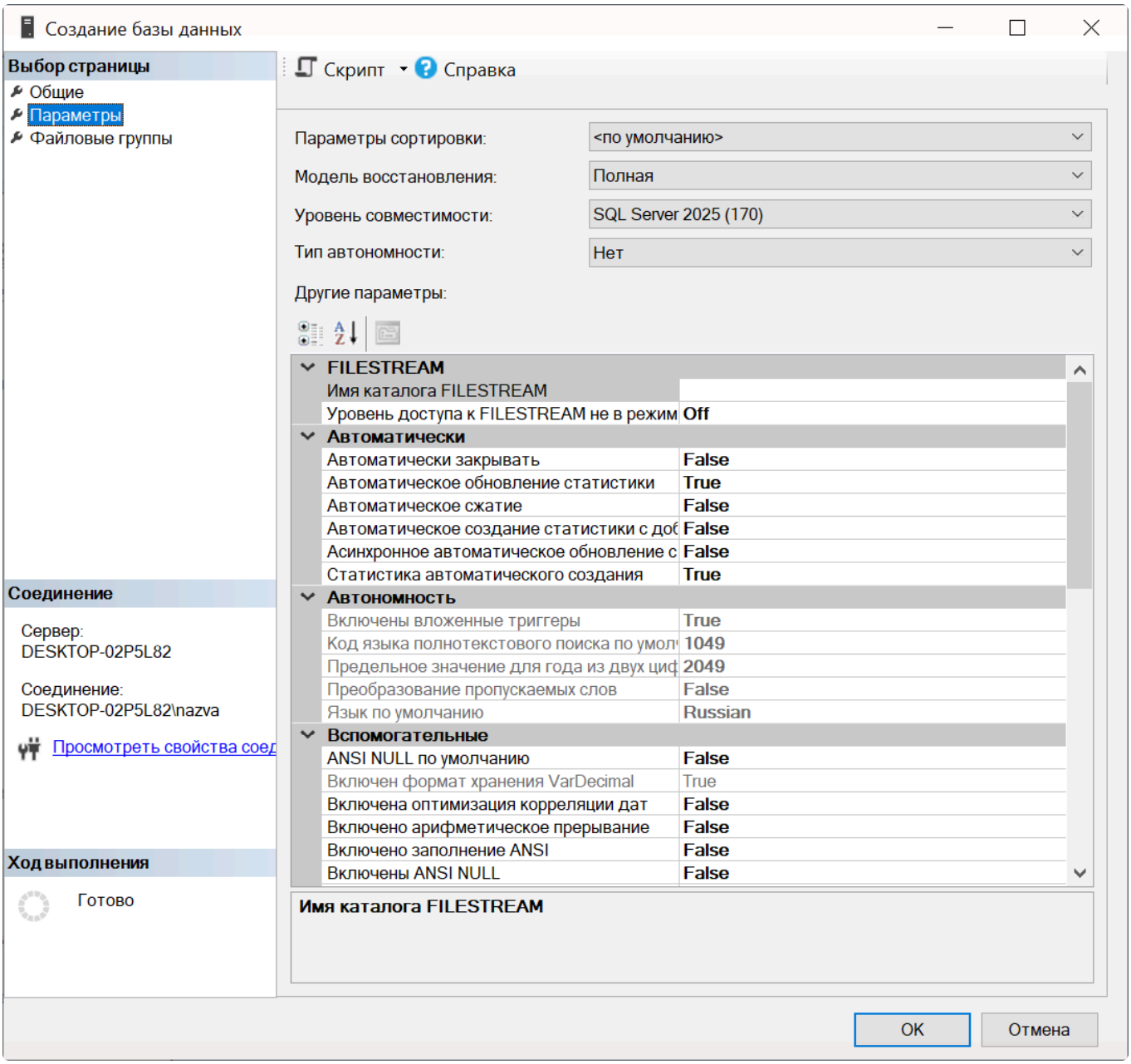
- **Object Explorer** - дерево объектов сервера: базы данных, их таблицы, представления, процедуры, а также логины, роли, серверные объекты, агент, репликация.
- **New Query** - окно для написания и выполнения T-SQL-запросов к выбранной базе. Внизу показываются вкладки «Результаты» и «Сообщения».
- **Папки:** «Базы данных» (системные и пользовательские БД), «Безопасность» (имена для входа, роли сервера, учётные данные, аудит), «Объекты сервера» (устройства резервного копирования, конечные точки, связанные серверы, серверные триггеры), «Репликация», «Управление», «Агент SQL Server».

Часть 2. Работа с базами данных

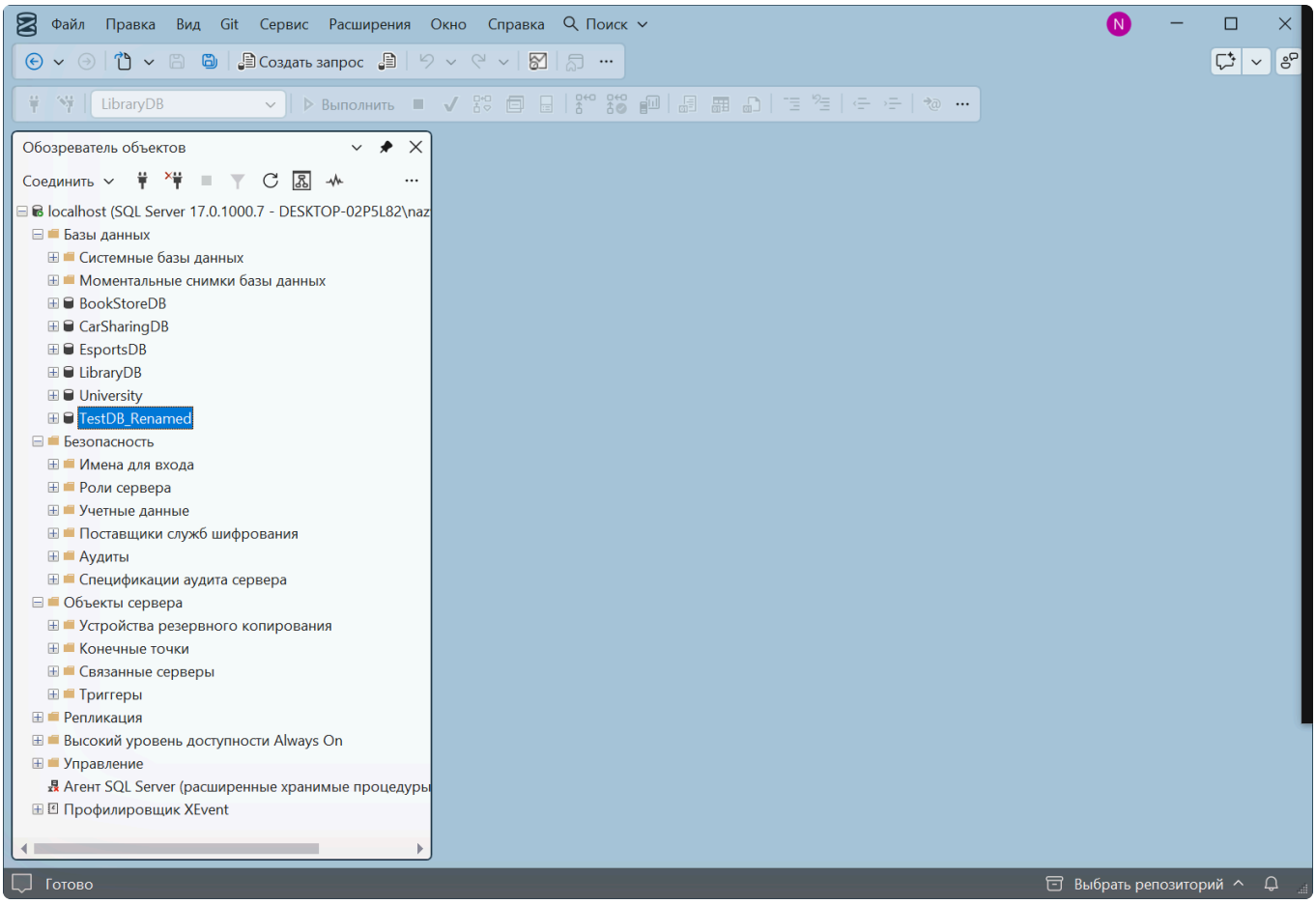
Скриншот 2. Создание базы TestDB через интерфейс: имя, логические файлы данных и журнала, начальный размер файла данных изменён на 16 МБ



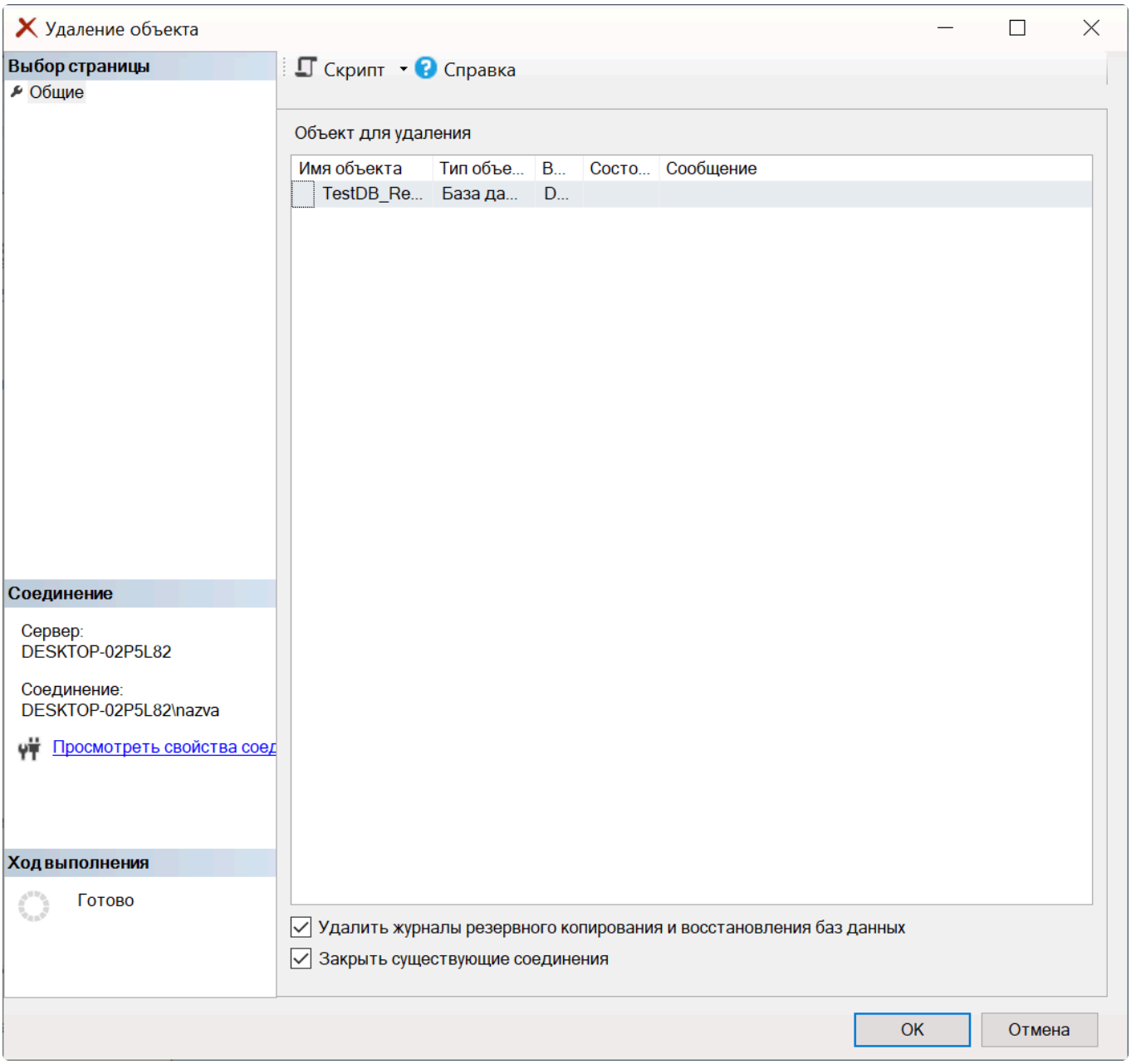
Скриншот 3. Страница «Параметры»: параметры сортировки, модель восстановления, уровень совместимости



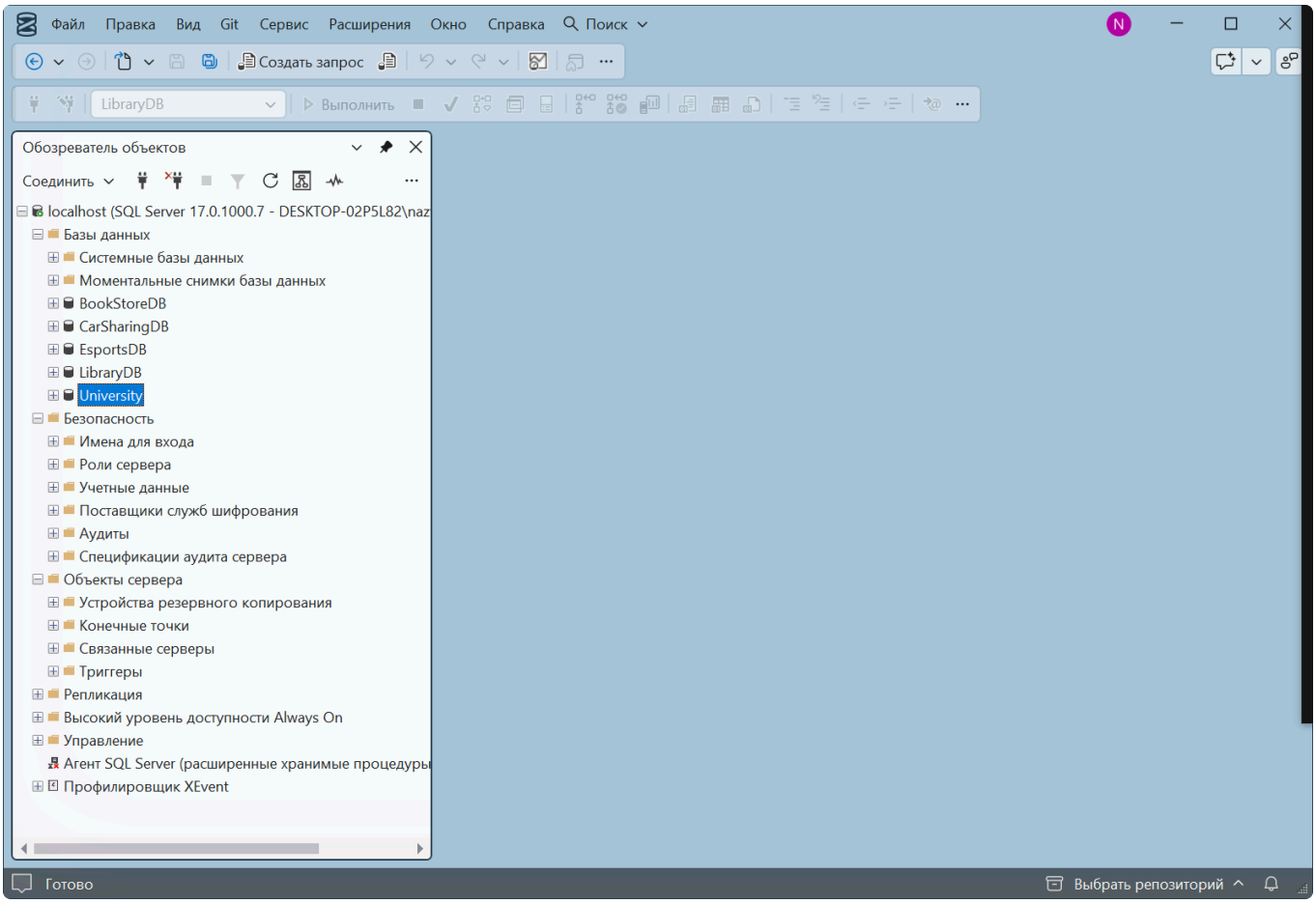
Скриншот 4. База переименована в TestDB_Renamed (F2 в обозревателе объектов)



Скриншот 5. Удаление базы: окно «Удаление объекта» с флажком «Закрыть существующие соединения»



Скриншот 6. После удаления базы TestDB_Renamed в списке нет



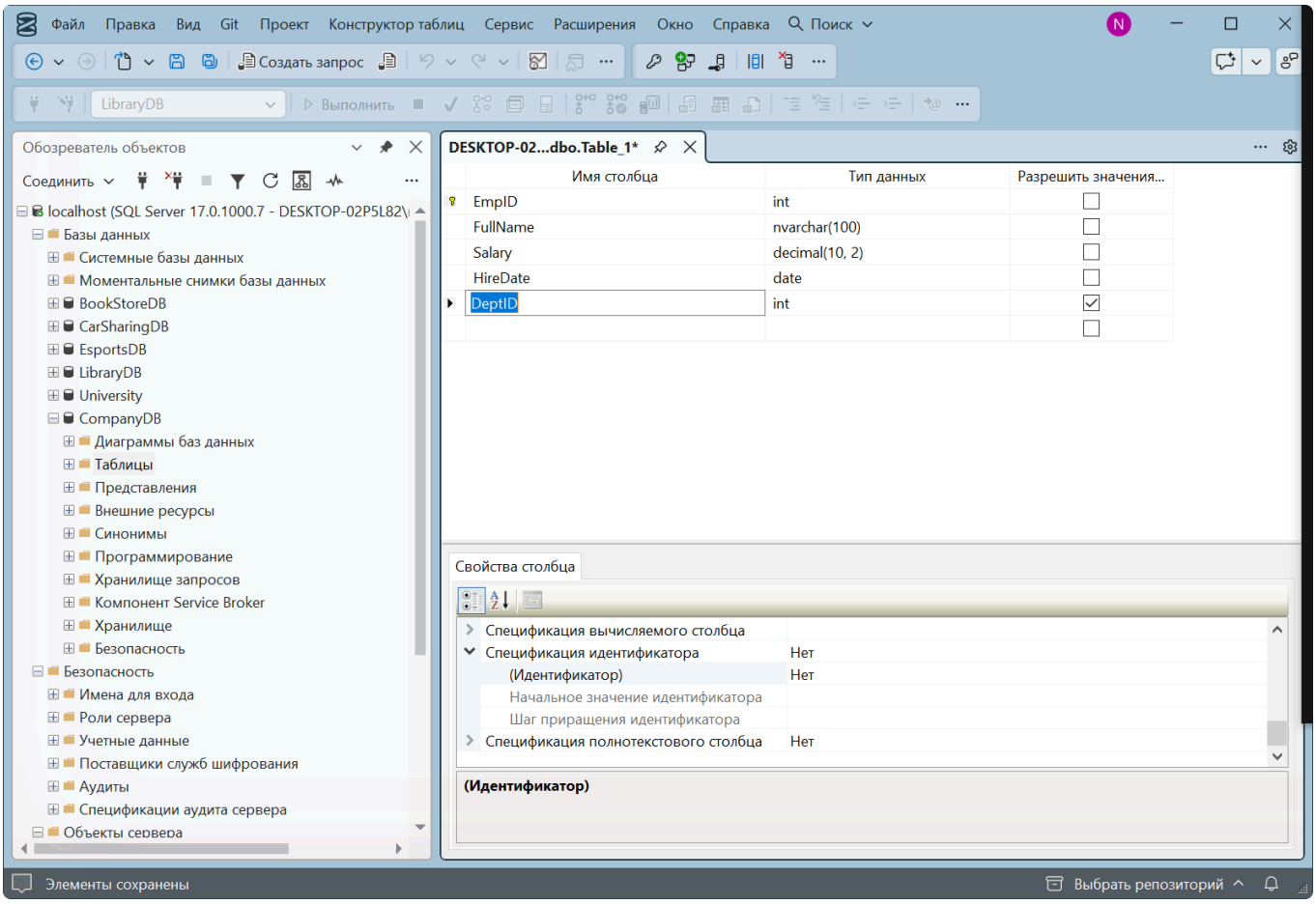
Ответы на вопросы

- **Настройки при создании:** имя базы, владелец, логические имена, начальный размер и автоувеличение файлов данных и журнала, путь к файлам, файловые группы, а на странице «Параметры» - параметры сортировки, модель восстановления, уровень совместимости.
- **Удаление и переименование:** переименование меняет только имя базы, данные и файлы остаются. Удаление убирает базу с сервера вместе с файлами .mdf и .ldf, вернуть можно только из резервной копии.
- **Выбор имени:** имя используется в строках подключения, скриптах и запросах из других баз, поэтому оно должно быть понятным, без пробелов и спецсимволов. Переименование потом ломает приложения и скрипты.

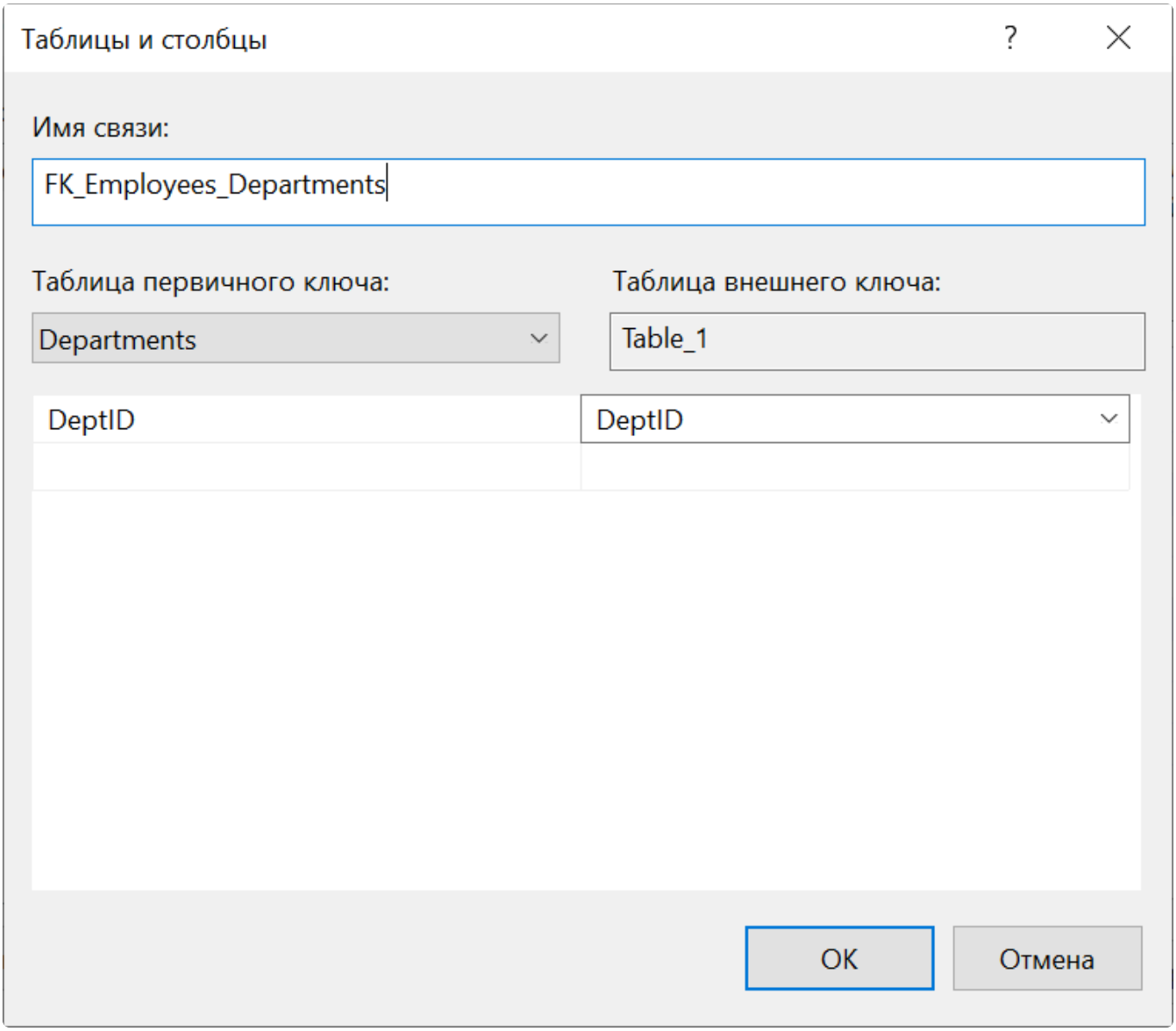
Часть 3. Создание и изменение таблиц

В базе CompanyDB через конструктор таблиц созданы Departments (DeptID, DeptName, Location) и Employees (EmpID, FullName, Salary, HireDate, DeptID).

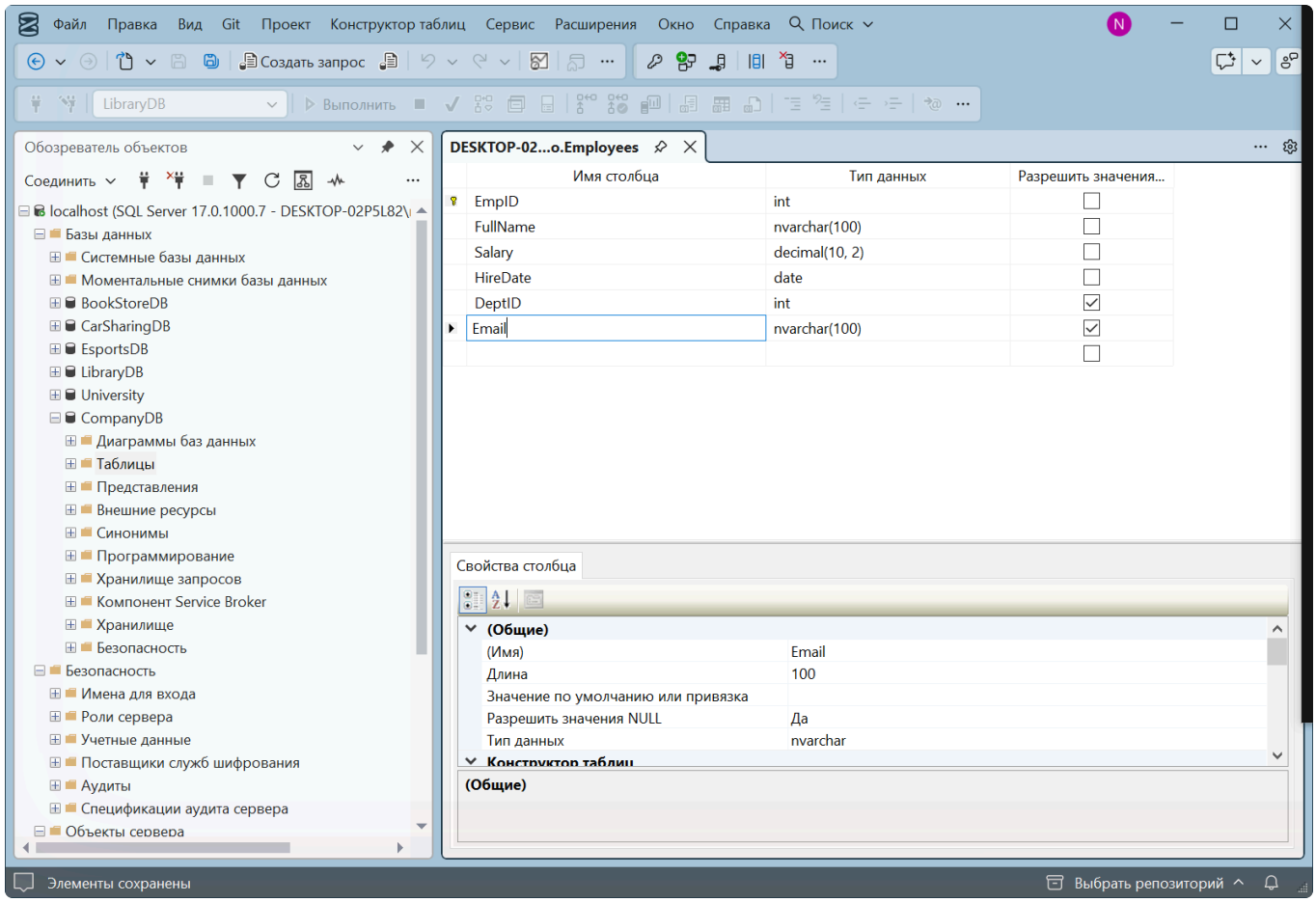
Скриншот 7. Таблица Employees: текст nvarchar, числа int и decimal(10, 2), дата date, EmpID - первичный ключ и идентификатор



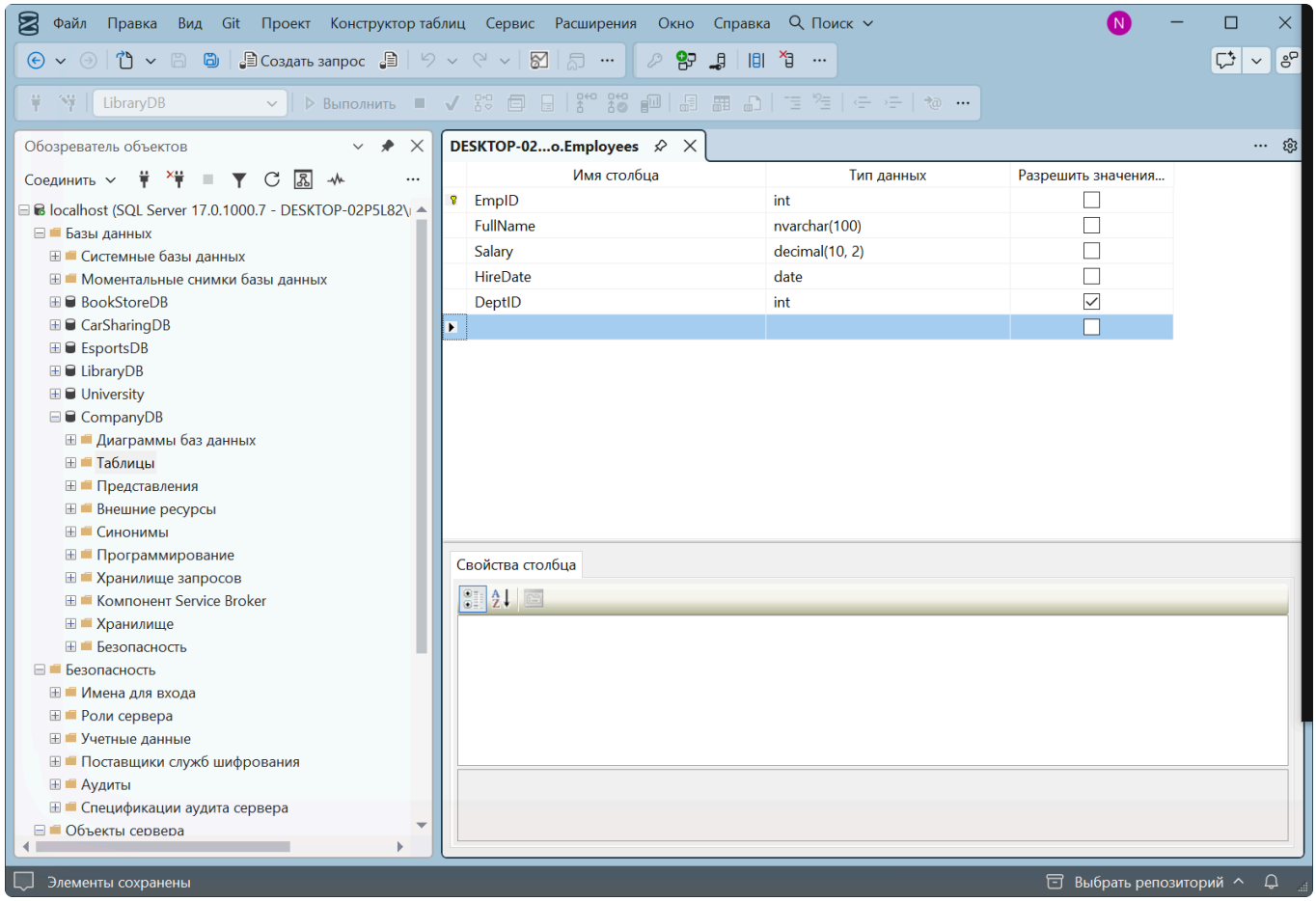
Скриншот 8. Связь по внешнему ключу Employees.DeptID -> Departments.DeptID



Скриншот 9. Изменение структуры: добавлен столбец Email nvarchar(100)



Скриншот 10. Столбец Email удалён («Удалить столбец»), изменения сохранены

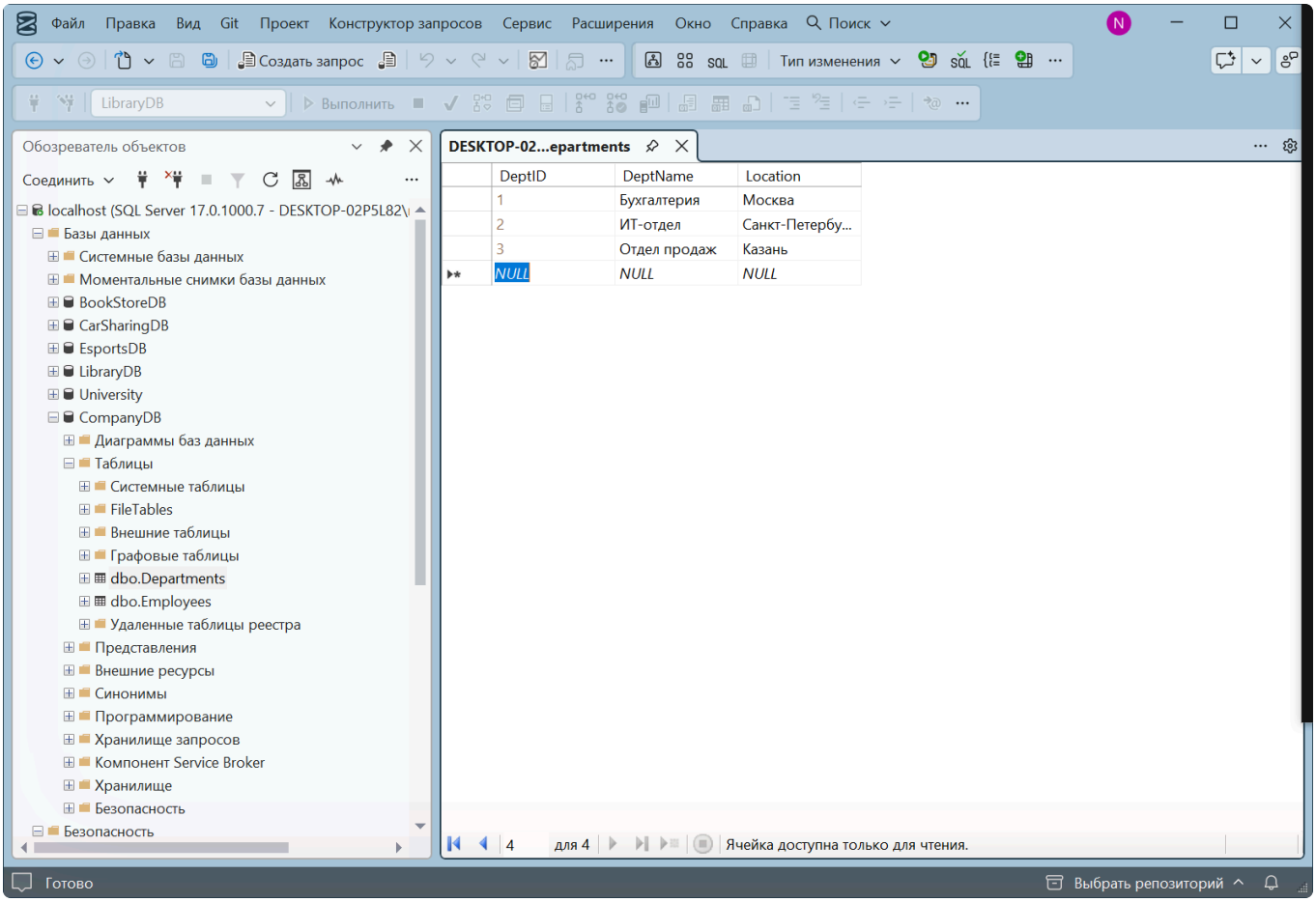


Ответы на вопросы

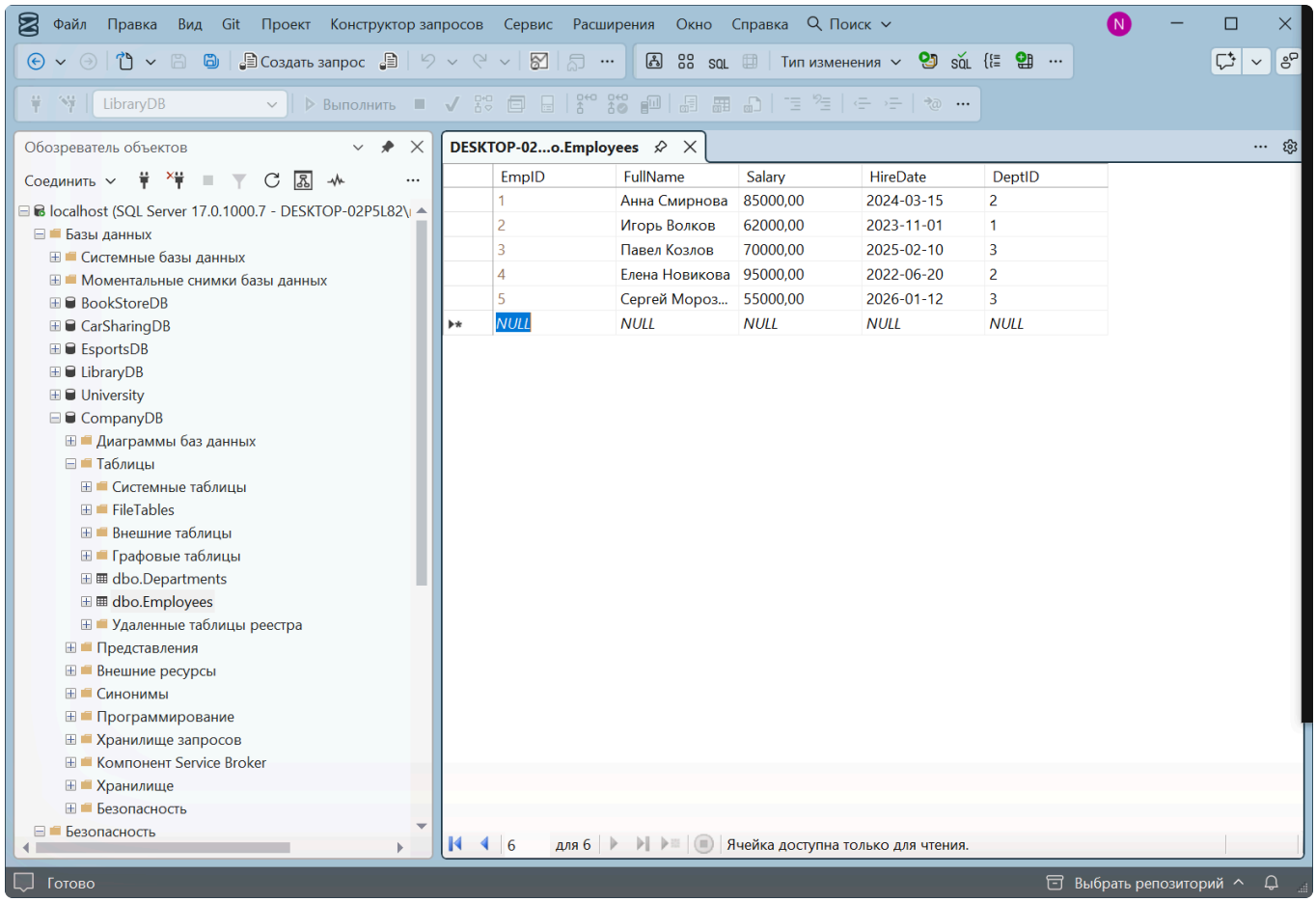
- **Типы данных:** nvarchar - для имён и названий (поддерживает кириллицу, длина переменная), int - для идентификаторов, decimal(10, 2) - для зарплаты (точные деньги без ошибок округления float), date - для даты приёма (без лишнего времени).
- **Ключи:** PRIMARY KEY однозначно определяет строку и не допускает повторов и NULL. FOREIGN KEY связывает таблицы и не даёт сослаться на несуществующую запись.
- **Изменение структуры:** добавление столбца с NULL не трогает существующие строки (в новом столбце будет NULL). При удалении столбца его данные теряются. При смене типа данные могут не преобразоваться, и SSMS откажется сохранить изменения.

Часть 4. Работа с данными

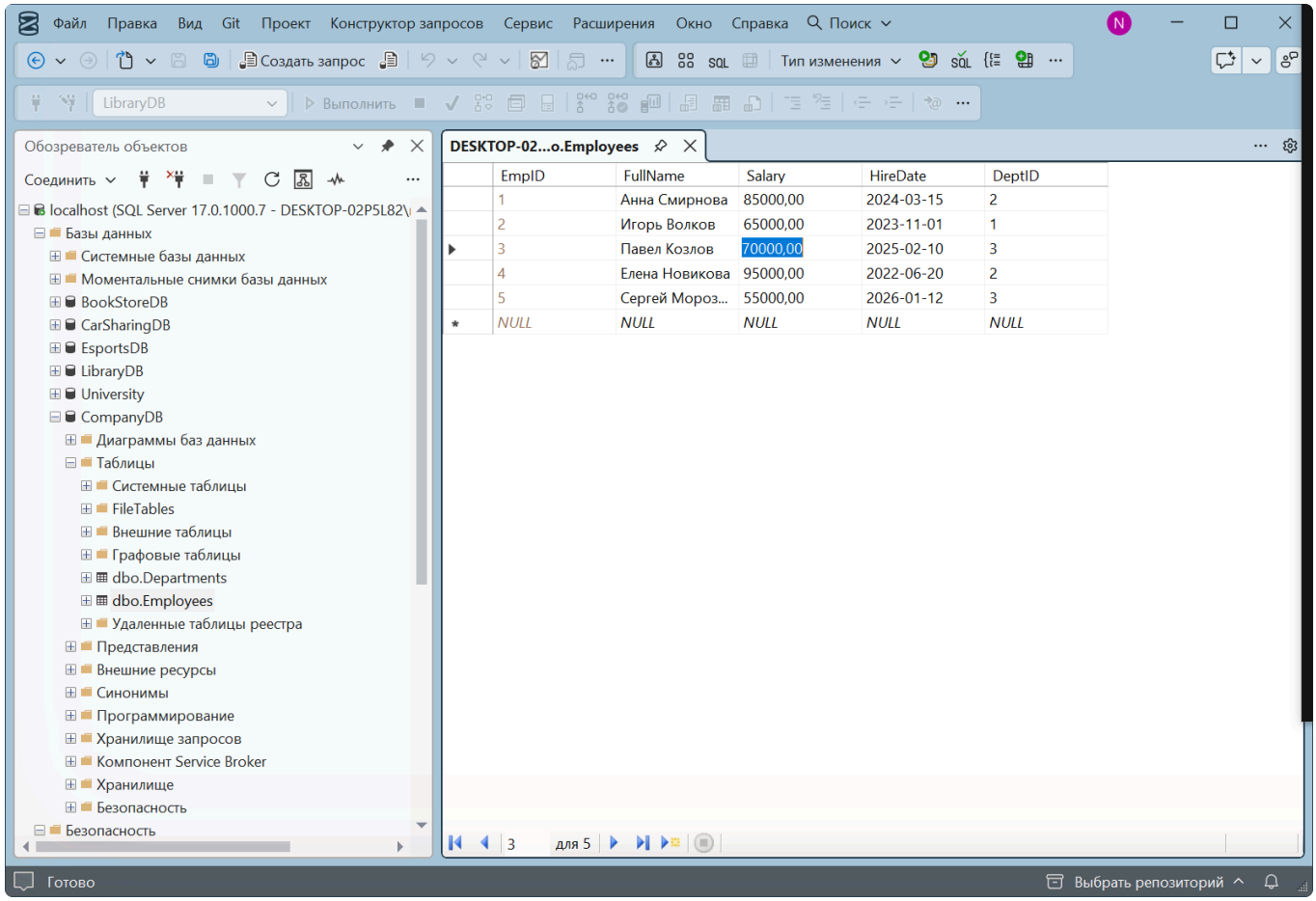
Скриншот 11. Добавление данных в Departments через «Изменить первые 200 строк»



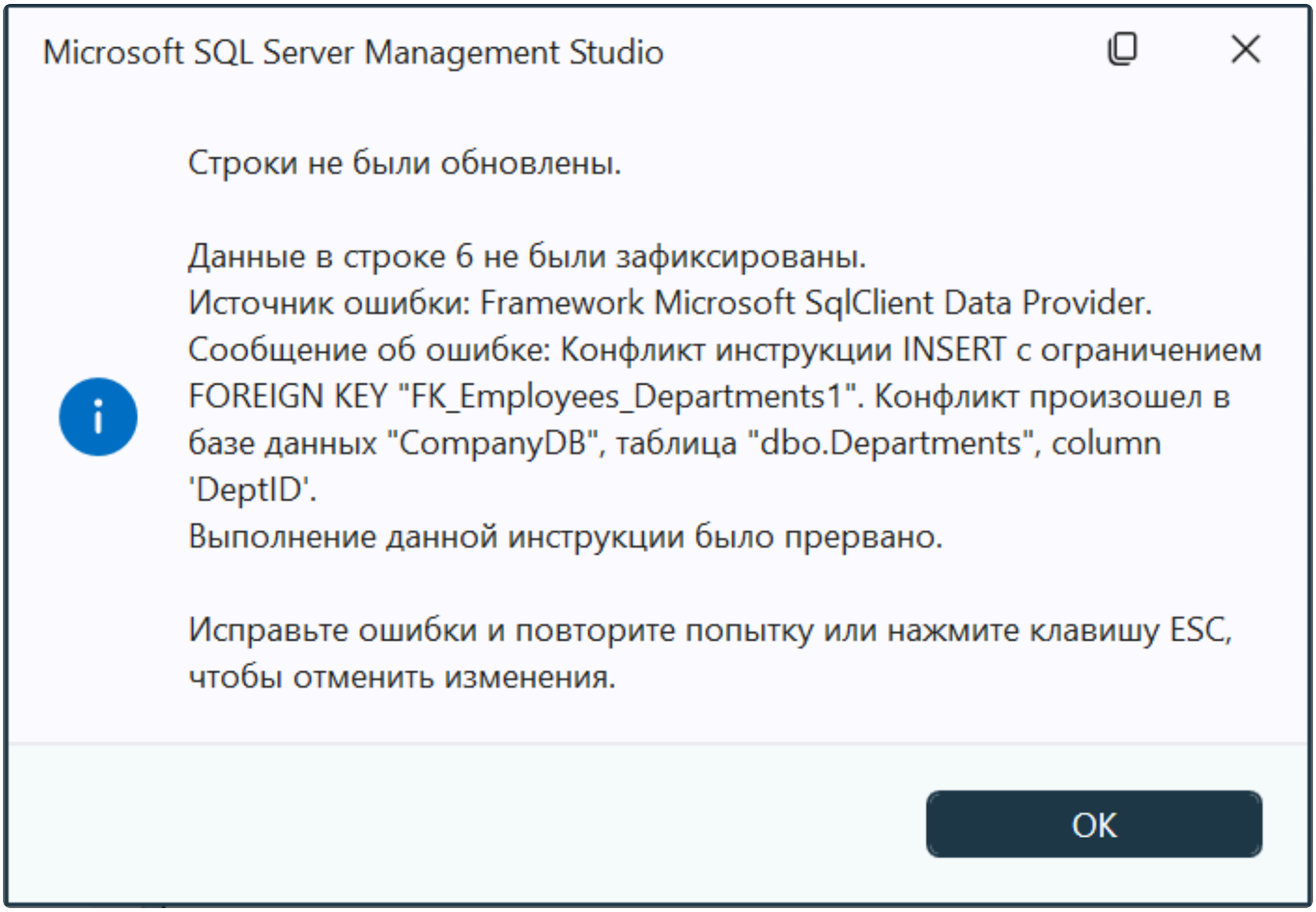
Скриншот 12. Добавление 5 сотрудников в Employees



Скриншот 13. Изменение данных: зарплата Игоря Волкова 62000 -> 65000

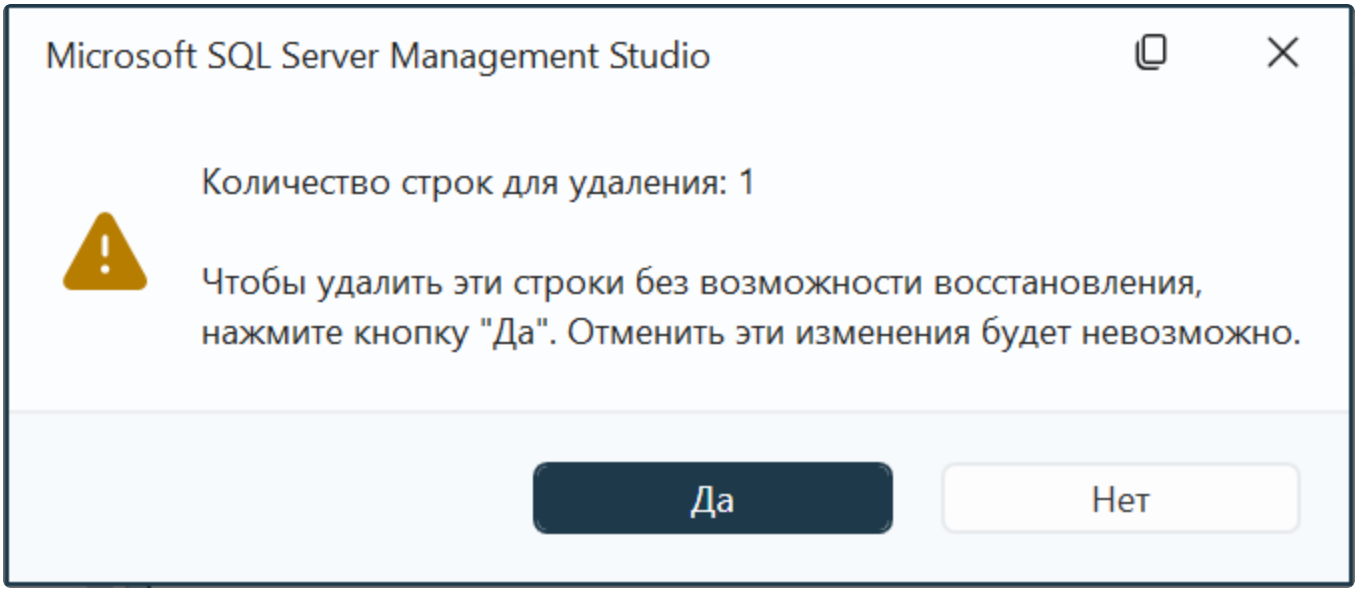


Скриншот 14. Влияние связи: при вводе сотрудника с DeptID = 99 SQL Server отклонил строку - конфликт с FOREIGN KEY, такого отдела нет

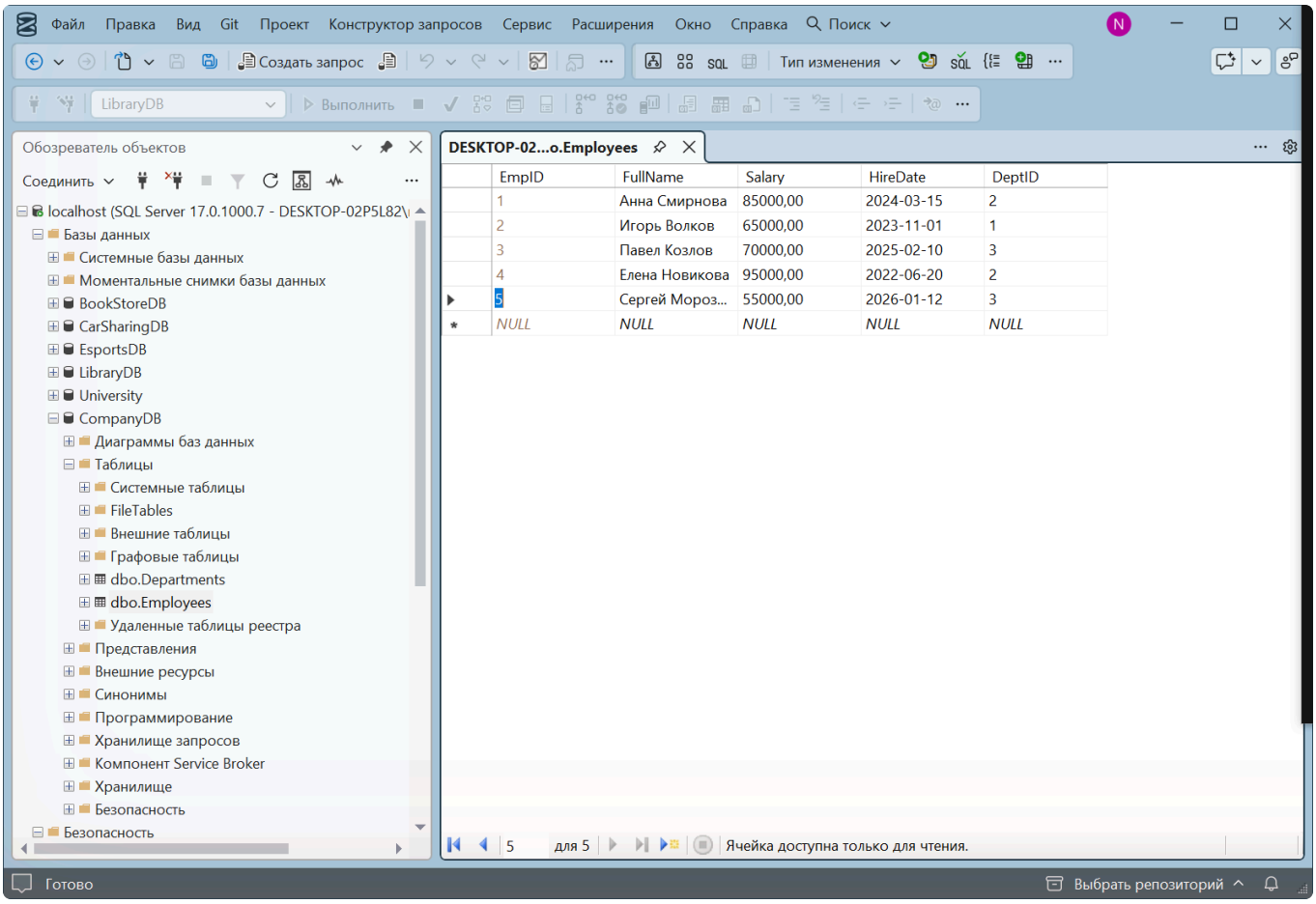


После ошибки в строке исправлен DeptID на 1, строка «Олег Тестов» сохранилась, и затем её удалили.

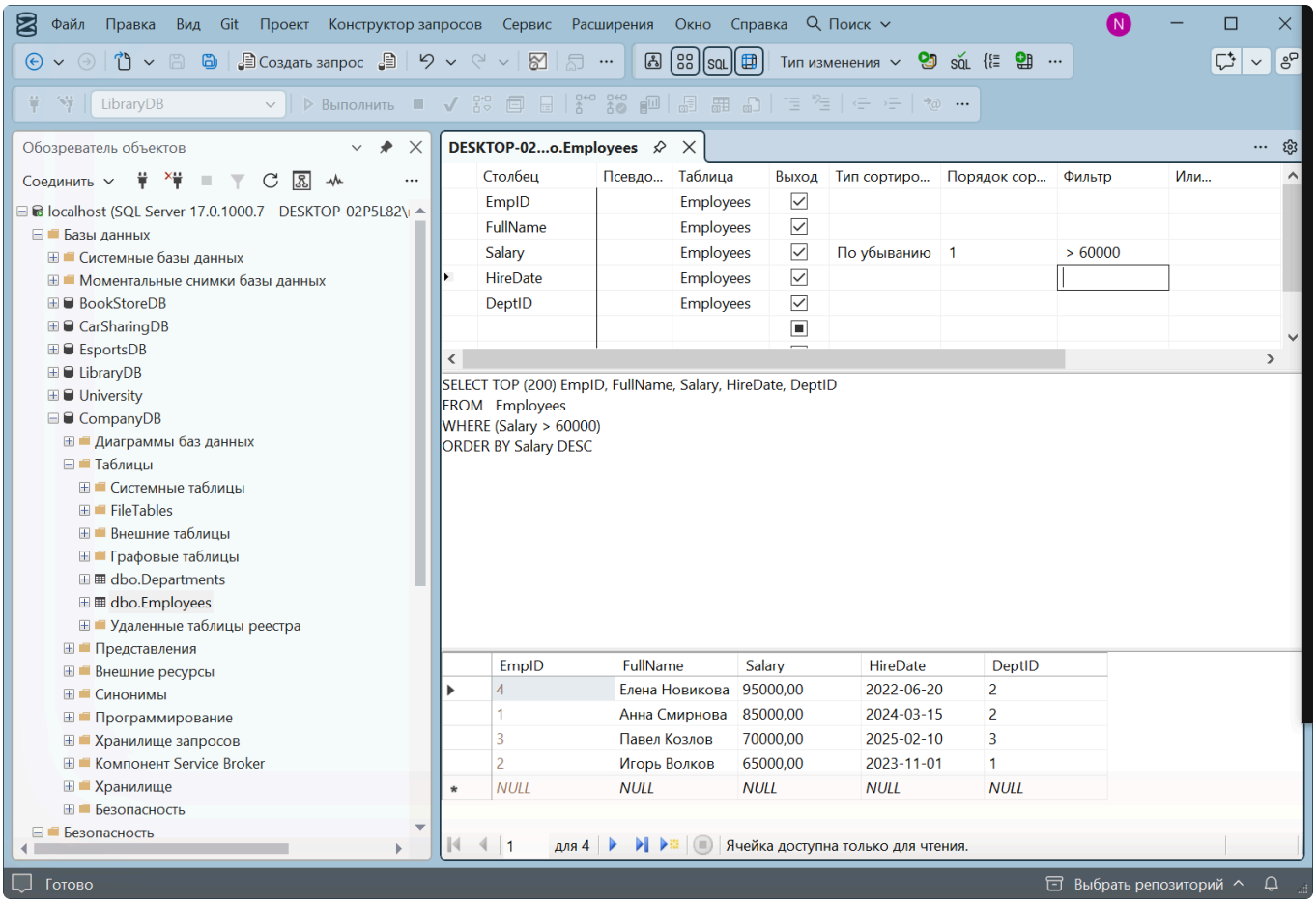
Скриншот 15. Удаление строки «Олег Тестов»: подтверждение удаления



Скриншот 16. После удаления в таблице 5 сотрудников



Скриншот 17. Фильтрация и сортировка через панель условий: Salary > 60000, сортировка по убыванию. Осталось 4 сотрудника, первая - Елена Новикова (95000)



Ответы на вопросы

- **Добавление и изменение:** добавление создаёт новую строку (INSERT), изменение меняет значения в уже существующей строке (UPDATE), ключ строки при этом остаётся тем же.
- **Фильтры и сортировка:** позволяют быстро найти нужные строки и упорядочить их, не просматривая всю таблицу. В конструкторе запроса условия задаются в столбцах «Фильтр» и «Тип сортировки», SSMS сам собирает WHERE и ORDER BY.
- **Связи и данные:** внешний ключ не даёт добавить сотрудника в несуществующий отдел и удалить отдел, в котором есть сотрудники. Благодаря связи можно соединять таблицы и видеть у сотрудника название отдела.

Приложение. Скрипт, эквивалентный действиям в интерфейсе

```
CREATE DATABASE CompanyDB;
GO
USE CompanyDB;
GO
CREATE TABLE dbo.Departments (
    DeptID   INT IDENTITY(1,1) NOT NULL CONSTRAINT PK_Departments PRIMARY KEY,
```

```
    DeptName NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Location NVARCHAR(50) NULL
);

CREATE TABLE dbo.Employees (
    EmpID    INT IDENTITY(1,1) NOT NULL CONSTRAINT PK_Employees PRIMARY KEY,
    FullName NVARCHAR(100)  NOT NULL,
    Salary   DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    HireDate DATE NOT NULL,
    DeptID   INT NULL CONSTRAINT FK_Employees_Departments REFERENCES
dbo.Departments(DeptID)
);
GO
ALTER TABLE dbo.Employees ADD Email NVARCHAR(100) NULL;
ALTER TABLE dbo.Employees DROP COLUMN Email;
GO
INSERT dbo.Departments (DeptName, Location) VALUES
(N'Бухгалтерия', N'Москва'),
(N'ИТ-отдел', N'Санкт-Петербург'),
(N'Отдел продаж', N'Казань');

INSERT dbo.Employees (FullName, Salary, HireDate, DeptID) VALUES
(N'Анна Смирнова', 85000, '2024-03-15', 2),
(N'Игорь Волков', 62000, '2023-11-01', 1),
(N'Павел Козлов', 70000, '2025-02-10', 3),
(N'Елена Новикова', 95000, '2022-06-20', 2),
(N'Сергей Морозов', 55000, '2026-01-12', 3);

UPDATE dbo.Employees SET Salary = 65000 WHERE FullName = N'Игорь Волков';

SELECT EmpID, FullName, Salary, HireDate, DeptID
FROM dbo.Employees
WHERE Salary > 60000
ORDER BY Salary DESC;
GO
```